



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

EXAMEN FINAL

Curso: **Fundamentos de Programación CC112 - A**

Nombres y Apellidos: Aldo Adrian Vergara Azaña

Código: 2021469I

1.

```
Y: 12
(base) pcs5@pcs5:~/Escritorio/FINAL$ g++ Pregunta01.cpp -o Pregunta01
(base) pcs5@pcs5:~/Escritorio/FINAL$ ./Pregunta01
Ingrese el las dimensiones n y m: 4 3
Matriz creada:
1      2      3      4
2      4      6      8
3      6      9      12
4      8      12     16
La matriz suma fila:
10 20 30 40 (base) pcs5@pcs5:~/Escritorio/FINAL$
```

2.

```
Y: -5
(base) pcs5@pcs5:~/Escritorio/FINAL$ g++ Pregunta02.cpp -o Pregunta02
(base) pcs5@pcs5:~/Escritorio/FINAL$ ./Pregunta02
Ingrese los datos del punto 1:
Ingrese el valor del x: 3
Ingrese el valor del y: 4
Ingrese los datos del punto 2:
Ingrese el valor del x: -3
Ingrese el valor del y: -5
La distancia del punto 1 al origen es: 5
La distancia del punto 2 al origen es: 5.83095
El punto mas lejano es el punto 2
El punto mas lejano el que tiene las componentes
X: -3
Y: -5
(base) pcs5@pcs5:~/Escritorio/FINAL$
```

3.

```
PS C:\Users\ALDO\Documents\Lab9> g++ Prueba.cpp -o Prueb
PS C:\Users\ALDO\Documents\Lab9> ./Prueba
Ingrese la opcion que quiera realizar:
1. Crear archivo
2. Mostrar todos los archivos
3. Salir
1
Cantidad de proyectos: 3

Proyecto 1
ID: 1
Titulo: Basico
Presupuesto: 234
Duracion (meses): 3

Proyecto 2
ID: 2
Titulo: Intermedio
Presupuesto: 456
Duracion (meses): 6

Proyecto 3
ID: 3
Titulo: Avanzado
Presupuesto: 250
Duracion (meses): 1
Ingrese la opcion que quiera realizar:
1. Crear archivo
2. Mostrar todos los archivos
3. Salir
1
Cantidad de proyectos: 1

Proyecto 1
ID: 4
Titulo: Internacional
Presupuesto: 300
Duracion (meses): 6
Ingrese la opcion que quiera realizar:
1. Crear archivo
2. Mostrar todos los archivos
3. Salir
2
---Proyecto 1---
ID: 2
Titulo: Intermedio
Presupuesto: 456
Duracion(por mes): 6
---Proyecto 2---
ID: 4
Titulo: Internacional
Presupuesto: 300
Duracion(por mes): 6
---Proyecto 3---
ID: 3
Titulo: Avanzado
Presupuesto: 250
Duracion(por mes): 1
---Proyecto 4---
ID: 1
Titulo: Basico
Presupuesto: 234
Duracion(por mes): 3
Ingrese la opcion que quiera realizar:
1. Crear archivo
2. Mostrar todos los archivos
```

4.

```
5
PS C:\Users\ALDO\Documents\Lab9> g++ Prueba1.cpp -o Prueba1
PS C:\Users\ALDO\Documents\Lab9> ./Prueba1
(Sistema: Capacidad aumentada a 4)

--- Inventario de Sensores ---
ID: C-001 | Posicion: (0, 0) | Tipo: Circular | Radio: 10 | Area: 314.159
ID: R-002 | Posicion: (5, 5) | Tipo: Rectangular | Dim: 10x5 | Area: 50
ID: C-003 | Posicion: (-2, -2) | Tipo: Circular | Radio: 3 | Area: 28.2743

Escaneando punto (1, 1):
  > Detectado por: C-001

Escaneando punto (12, 7):
  > Detectado por: R-002

Escaneando punto (50, 50):
  > Sin detecciones en esta zona.
PS C:\Users\ALDO\Documents\Lab9>
```